Sessió 2 · Teoria

El Sistema Digestiu

⏱ 2h

APARTAT 1

🔬 Límits del model

Límits del model de simulació

La simulació NO reprodueix: la temperatura (37 °C), la pressió de l'estómac, la velocitat real (~24h), la **selectivitat molecular** de les **vellositats**. Tot **model** simplifica la realitat.

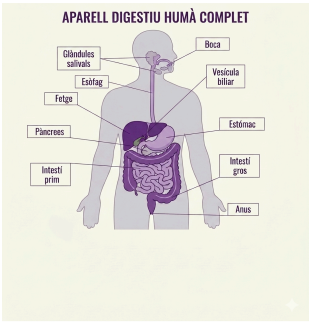


Fig.1 — L'aparell digestiu humà complet
El recorregut del menjar: boca → esòfag → estómac → intestí prim → intestí gros → anus, amb les glàndules (fetge, pàncrees) que hi aboquen sucs.

APARTAT 3

Per quina raó l'absorció és a l'intestí prim i no a l'estómac

L'**intestí prim** té **vellositats** que multipliquen la **superfície d'absorció** (~30–40 m²). El **pH** és neutre (favorable per a **enzims**). L'estómac té **pH àcid (2–3)** que **desnaturalitza** enzims però mata bacteris.

Per quina raó el pàncrees secreta bicarbonat

El **quimo** que arriba de l'estómac és molt àcid. El **bicarbonat pancreàtic** el neutralitza fins a **pH 7–8** perquè els **enzims intestinals** (lipasa, proteasa) funcionin. Sense neutralització, els enzims no funcionen.

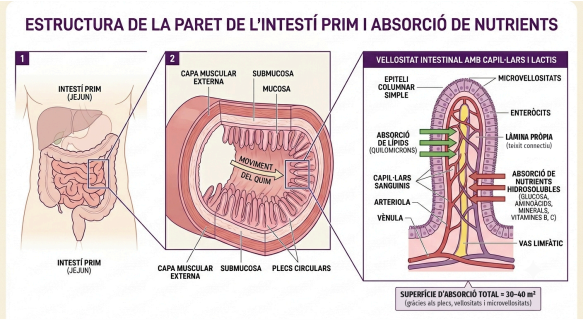


Fig.2 — Per què s'absorbeix a l'intestí prim
Les vellositats i microvellositats multipliquen la superfície fins a uns 30–40 m². Cada vellositat té capil·lars (glucosa, aminoàcids) i vasos limfàtics (greixos).

APARTAT 4

🔗 Connexió SA1

Connexió central: glucosa → sang → mitocondri

La **glucosa** absorbida a l'**intestí prim** passa als **capil·lars** de les vellositats → **vena porta** → circulació general → **mitocondri** de cada cèl·lula (connexió SA1 i S1).



Per entendre-ho millor: tens una animació al web — **SA2, sessió 2** (Connexió central: glucosa → sang → mitocondri).
templeobert.cat/bio-geo-3r

Microbiota: els 0,5 kg de bacteris que t'ajuden

El teu intestí conté >100 bilions de bacteris (**microbiota**). Produeixen **vitamines**, protegeixen de **patògens** i regulen el **sistema immunitari**. Per quina raó els **antibiòtics** causen diarrea? Maten els bacteris dolents però també els **bacteris bons**.

APARTAT 5

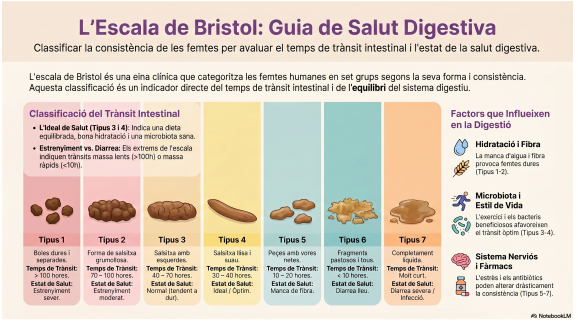


Fig.3 — L'escala de Bristol
Classifica les femtes en 7 tipus segons el temps de trànsit intestinal. La fas servir a l'apartat 5 del full.